

RETO ABET COMUNICACIONES II (27145)

2026-II

Profesor: Ronald Zamora Musa

Esta actividad es un compromiso que se lleva a cabo a partir del sistema de acreditación ABET para evaluar competencias de **aprendizaje autónomo** y su aplicación que hacen parte de las habilidades a adquirir por los profesionales en formación.

Resultado de estudiante (SO7 – ABET): *Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, usando estrategias de aprendizaje adecuadas.*

Propósito del instrumento: evaluar, con evidencias verificables, el desarrollo del SO7 al enfrentar un reto de indagación en tendencias de comunicaciones digitales (p. ej., 5G, 6G, IoT, URLLC, Massive MIMO, NTN, Wi-Fi 7, TSN, Sensing & Comms, Edge AI en RAN), usando fuentes académicas y análisis bibliométrico con VOSviewer y una aplicación práctica breve.

Herramientas necesarias

- Acceso a **Scopus** desde la biblioteca UCC.
- Software **VosViewer**: <https://www.vosviewer.com/download>.
- Programas de apoyo: Excel (para limpieza de datos), PowerPoint/Canva (para presentaciones), herramientas para realizar Blogs, YouTube

1) Alineación pedagógica

- **Competencia central (SO7):** adquirir información nueva, evaluarla críticamente, organizarla y **aplicarla** para resolver un problema abierto del dominio de comunicaciones digitales.
- **Evidencias:** (a) *proceso de aprendizaje* documentado; (b) *producto analítico* (mapas y síntesis bibliométrica); (c) *transferencia* a un mini-caso técnico; (d) *reflexión metacognitiva*.

Mapa de evidencias → indicadores SO7

- **ID1. Selección autónoma de información apropiada.** Evidencias: cadena(s) de búsqueda, criterios de inclusión/exclusión, registro de fuentes y justificación.
- **ID2. Análisis y síntesis con estrategias de aprendizaje.** Evidencias: depuración de términos, tablas de exclusión, mapas de co-ocurrencias, clusters, narrativas temáticas, herramientas de apoyo (gestor referencias).
- **ID3. Aplicación del nuevo conocimiento a un problema específico.** Evidencias: mini-caso técnico con propuesta/experimento/simulación breve y conclusiones accionables.
- **ID4. Planificación estratégica del aprendizaje (ampliación SO7).** Evidencias: plan de trabajo, roles, cronograma, bitácora de decisiones.
- **ID5. Rigor y ética de la información (ampliación SO7).** Evidencias: citación, trazabilidad, reproducibilidad y manejo responsable de datos/IA.

2) Reto de aprendizaje (problema abierto)

Enunciado: Se selecciona mediante sorteo una *tendencia de comunicaciones digitales* (p. ej., *5G slicing para URLLC en fabricación, Integrated Sensing and Communications en 6G, IoT masivo con NB-IoT/RedCap, Non-Terrestrial Networks 5G-Advanced, TSN para redes industriales*, etc.). Realicen una **revisión exploratoria con VOSviewer (paso a paso en Anexo A)** sobre publicaciones de los últimos 8–10 años u organizadas por relevancia, identifiquen **tópicos/cluster y líneas de investigación**, y **apliquen** al menos una idea emergente a un *mini-caso* técnico de su elección (simulación, script, diseño de experimento, o benchmark conceptual), con reflexión final sobre su aprendizaje.

Condiciones:

- Tema no cubierto explícitamente en clase con anterioridad.
- Enfoque en *cómo aprendieron y cómo aplicaron* el nuevo conocimiento.

3) Flujo de trabajo (paso a paso)

3.1 Planeación (Equipos de trabajo del Laboratorio)

1. **Definir alcance y pregunta guía** (1 párrafo): ¿Qué brecha de conocimiento desean cerrar y por qué es relevante para Comunicaciones Digitales?
2. **Plan de aprendizaje** (1 página): estrategias (bases de datos, operadores, filtros), responsables, entregables y riesgos.

3.2 Búsqueda

3. **Fuentes primarias:** Scopus (para datos a VosViewer), IEEE Xplore, ScienceDirect (para complementar información)
4. **Cadenas de búsqueda (ejemplos; ajusten según tema, en el Anexo A se encuentran cadenas de búsqueda a detalle):**
 - ("5G" OR "5G-Advanced" OR "Release 17" OR "URLLC") AND ("network slicing" OR "industrial automation")
 - ("6G" OR "terahertz" OR "ISAC") AND ("sensing and communications" OR "joint sensing")
 - ("IoT" OR "massive IoT" OR "NB-IoT" OR "RedCap") AND ("digital communications" OR "PHY" OR "MAC")
5. **Exportación para VOSviewer (Anexo A):** exportar *indexed keywords* con metadatos.
6. **Parámetros VOSviewer:** mínimo de ocurrencias, escoger un número de términos donde el umbral sea igual o muy cercano a 500 (pantallazo de evidencia en trabajo en Word, no subirlo al Blog).
7. **Depuración de términos:** normalizar sinónimos, eliminar términos vacíos, unificar variantes (p. ej., *massive MIMO* vs *m-MIMO*).

3.3 Análisis bibliométrico con VOSviewer (Anexo A)

8. **Mapa de co-ocurrencia de palabras clave:** identificar clusters, densidades y enlaces fuertes.
9. **Tabla de términos eliminados:** registrar criterio (ruido, generalidad, irrelevancia).
10. **Selección de clusters (número de enlaces a realizar):** Aplicar Teorema ZamoraCluster (no es teorema matemático oficial, solo es una metodología para que cada grupo analice por igual 200 enlaces (20 análisis)) que se encuentra en el **Anexo B**
11. **Narrativa por cluster (1–2 págs/cluster):**
 - foco técnico del cluster, hitos, vacíos, retos;
 - implicaciones para diseño/simulación/estándares.- 11.1 **Narrativa por palabra escogida:** Registrar la fuerza de asociación entre la palabra seleccionada y sus enlaces correspondientes de acuerdo con Teorema ZamoraCluster y hacer conclusión correspondiente a la relación entre la palabra seleccionada y la fuerza de asociación entre las otras palabras, haciendo énfasis en la relación con mayor fuerza de asociación (ampliación en el Anexo B)

3.4 Transferencia a mini-caso técnico (aplicación)

12. **Definir mini-caso (2–3 págs):** ejemplo: comparar *URLLC* vs *eMBB* en retardo; ejercitar un *link budget* simplificado para NTN; diseñar un *pipeline* de simulación con *MIMO* y canal 3GPP.
13. **Implementación breve:** script (MATLAB/Python), simulación (p. ej., MATLAB 5G Toolbox/NS-3/Simulink) o experimento conceptual replicable.
14. **Resultados y decisión:** métricas (p. ej., BLER, latencia, throughput, energía), interpretación y recomendación técnica.

3.5 Metacognición

15. **Reflexión (1–2 págs):** estrategias que funcionaron, sesgos identificados, cómo mejorarían su aprendizaje y transferencia.
16. **Lecciones para la práctica profesional:** qué habilidades de aprendizaje continuo mantendrán.

4) Entregables

1. **Informe bibliométrico** (10–15 págs, pueden ser más páginas, pero no menos páginas) con:
 - Número de palabras claves (estado inicial, proceso semiautomático, proceso manual)
 - mapa completo, mapas por cluster, tabla de términos seleccionados, tabla de términos eliminados;
 - análisis de enlaces y fuerza de asociación;
 - síntesis por cluster y tendencias.
2. **Mini-caso técnico aplicado** (3–5 págs) + código/plantilla.
3. **Bitácora y plan** (1 pág) + **registro de decisiones** (tablas).
4. **Presentación oral** (8–10 min) subido a YouTube y redireccionado desde el Blog.
5. **Reflexiones y conclusiones** (1–2 págs).
6. **Fichero de referencias** con normas IEEE.

Nota: El Reto ABET se entrega en dos formatos, formato documento-informe en formato Word siguiendo todas las indicaciones y en formato tipo Blog siguiendo todas las indicaciones de este documento mas las indicaciones del Anexo C. BlogDPC (Blog de Divulgación Publica de la Ciencia).

Resumen de análisis por cluster (solo es un resumen, deben realizar todo lo que está en la guía y los anexos)

1. **Cluster # / color / tamaño.**
2. **Palabras claves seleccionadas** con justificación.
3. **Enlaces por palabra:** fuerza de asociación, interpretación.
4. **Narrativa del cluster:** qué problema aborda, tecnologías, vacíos, oportunidades.
5. **Narrativa por palabra escogida.**

Mini-caso técnico (formato)

- **Objetivo aplicado** (p. ej., verificar retardo extremo en URLLC con dos parámetros).
- **Hipótesis de aprendizaje.**
- **Método** (simulación/cálculo/experimento) y supuestos.
- **Resultados** (tablas, graficas).
- **Discusión y decisión** (qué haría un ingeniero en contexto real).
- **Limitaciones y próximos pasos de aprendizaje.**

Guía de reflexión

- Fecha, actividad, estrategia utilizada, fuente clave hallada, obstáculo, solución, insight.
- ¿Qué estrategias nuevas aprendí y por qué funcionaron?
- ¿Cómo verifiqué la calidad/relevancia de la información?
- ¿Cómo apliqué lo aprendido en el mini-caso y qué mejoraría?
- ¿Qué haré diferente la próxima vez que aborde un tema desconocido?

A manera de confirmación los temas asignados quedaron conformados así:

5G	Grupo 2
6G	Grupo 7
IoT	Grupo 1
NTN (Non Terrestrial Networks)	Grupo 5
Massive MIMO	Grupo 6
TSN (Time Sensitive Networking)	x
Sensing & Communications	Grupo 3
Edge AI en RAN	Grupo 4